Introducción a los Sistemas Distribuidos
(75.43 / 75.33 / 95.40)

Evaluación Parcial 2C 2023 – Segunda oportunidad

TEMA 1

Padrón	
Nombre	
email	

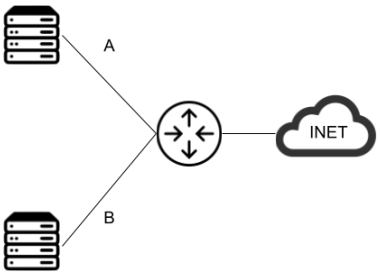
Criterio de aprobación:
El alumno debe demostrar conocimiento de todos los puntos que componen el parcial.
Responder las preguntas críticas es una condición necesaria para aprobar el examen.

PC	*TCP I*	*TCP II*	*ROUTING*	*FRAG IPv4*	*DNS*

Pregunta Crítica

Escribir la tabla de ruteo para la siguiente topología.

Datos:
```
A: 200.134.128.0/24
B: 175.126.192.0/22
```



TCP I

Un usuario sube un recurso a un servidor por medio de un HTTP POST. Se sabe que el archivo pesa 14400 bytes. Por motivos desconocidos, la red por la cual están conectados está congestionada y se sabe que se sufrirá la pérdida del paquete 4, junto con la rafaga ENTERA que contiene al paquete 8.. Suponiendo que la ventana de congestión del usuario, empieza con un tamaño de 4 MSS y el ssthresh=5760 bytes, realice el diagrama temporal de la transmisión colocando, en cada rafaga, el tamaño de la ventana, y en qué etapa del algoritmo se encuentra.

Considerando:

- 1MSS = 1440 bytes
- LW = 1 MSS
- Tiempo de RTT = 100 ms
- Tiempo de Timeout = 10000 ms
- Los paquetes mencionados anteriormente sólo se pierden una vez.
- Se pide empezar la numeración de los paquetes con el número 1.

Responder:

1) ¿Qué ACK responde el servidor al recibir el segmento perdido durante Fast Retransmit?
2) ¿Qué tamaño tiene la última ventana en la transmisión de datos y cuantos paquetes se envían?
3) ¿Cuánto se tardará en realizar la transmisión del archivo completo? (Desprecie los tiempos de los paquetes que no envían datos del archivo)

TCP II

- La red de FiUBA experimenta picos de tráfico de Lunes a Viernes, a eso de las 19hs. La congestión y cómo manejarlo es una preocupación constante. Si bien usan TCP como protocolo de transporte para garantizar y dar confiabilidad a las conexiones, se está empezando a verificar pérdida de paquetes. Reunido con el administrador de red y el proveedor de enlace a internet, en un momento surge la idea de controlar y por ende evitar la congestión, modificando el valor de la ventana deslizante, para que se ajuste de forma dinámica. Explicar si es una buena idea o no. Justificar.

- En un posible escenario de congestión, el control de congestión ¿ayuda a prevenir pérdida de paquetes y garantiza la confiabilidad? Si/No, Justificar.

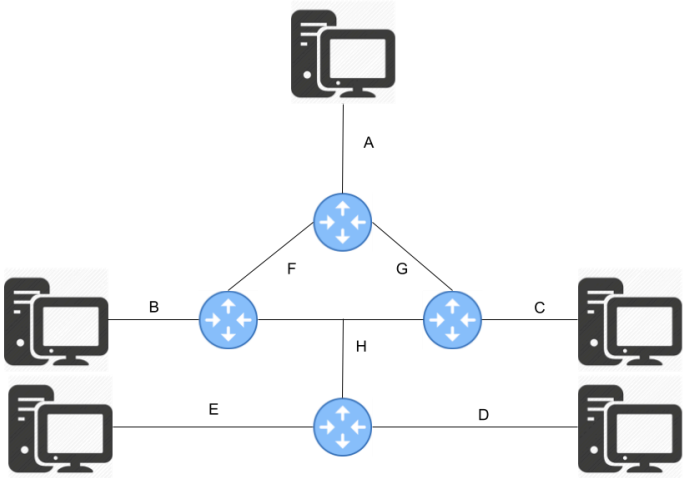
Routing

Dada la siguiente configuración de hosts y routers, y el espacio 174.224.136.0/21, se pide separar en subredes minimizando la cantidad de IPs sin usar.

Ante igualdad de condiciones para ubicar varias subredes:

> **Si dos subredes necesitan la misma cantidad de IPs (bloque de direcciones), ubicar primero la subred cuya letra viene primero en el abecedario**

Este criterio arbitrario define una única resolución posible de la configuración. Cualquier otra solución será considerada incorrecta.

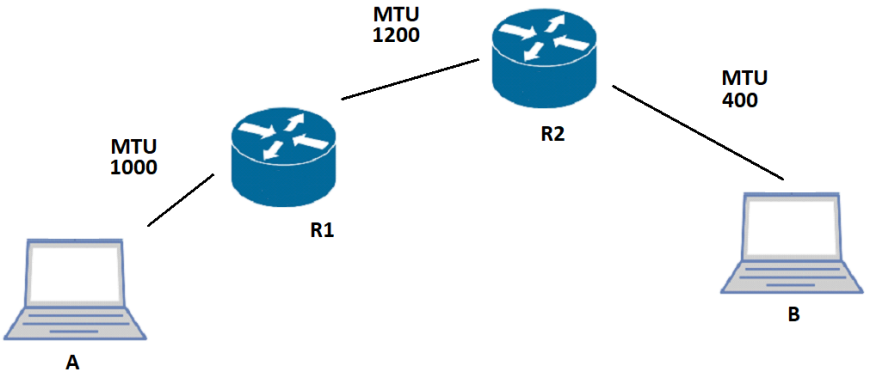


	A	B	C	D	E
# Hosts	14	25	10	260	300

SubNet	**Block**	**Prefix/Mask**
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

Fragmentación IPv4

1. Si el host A envía un paquete de `2048` bytes de payload al host B, con la siguiente configuración de MTUs, completar la tabla indicada para cada punto del esquema:



Nro de frag	Fragment offset	Total length	Payload length	More fragments

DNS

1- ¿De qué forma una CDN puede utilizar DNS para acercar el contenido a los usuarios?

2- Como consultor en redes, realiza un estudio de tráfico en una red de una empresa y se enfrenta a un aumento significativo en el tráfico DNS, algunos enlaces se ven congestionados. ¿Cómo abordaría este problema? Proporcione estrategias y consideraciones específicas para gestionar eficientemente el tráfico DNS y disminuir la congestión y garantizar un rendimiento óptimo del sistema.